

LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

瑞艾（苏州）医疗科技有限公司



产品需求规范

低中频治疗仪（低中频电刺激治疗仪）

产品名称	低中频治疗仪（低中频电刺激治疗仪）
规格型号	待法规与设计输入评审冻结
文件编号	LMFES-PRS-001
版本 / 修改状态	V1.0 / A0
文件状态	草案 / 待评审（批准后受控）
编制日期	2026 年 7 月 28 日
依据程序	QCP-09 《设计和开发控制程序》A0 版

编制、审核和批准

角色	姓名	日期	签名
编制			
审核			
批准			

LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

1 目的与适用范围

本规范将低中频治疗仪的用户、市场、临床、风险、法规和工程输入转化为产品级需求，作为系统设计、硬件/软件详细设计、设计输出、验证、确认、注册检验和设计转换的统一基线。

本规范适用于首版主机、4 路中频输出、12 个独立低频治疗模块、12 槽充电管理座、体表电极与导联、电源适配器、配套软件/固件和随机文件。本文中的“目标范围”尚需在批准的产品技术要求（PTR）中冻结其定义、步进、准确度、容差、负载和试验方法。

2 产品概述

2.1 系统定义

低中频治疗仪是一套供医疗机构内经培训专业人员使用的电刺激治疗设备。主机提供中频治疗、低频治疗和设置三类界面；中频治疗由主机 4 路相互独立输出实现；低频治疗由 12 个独立本地控制模块分别执行，模块通过 12 槽充电管理座进行收纳和充电。

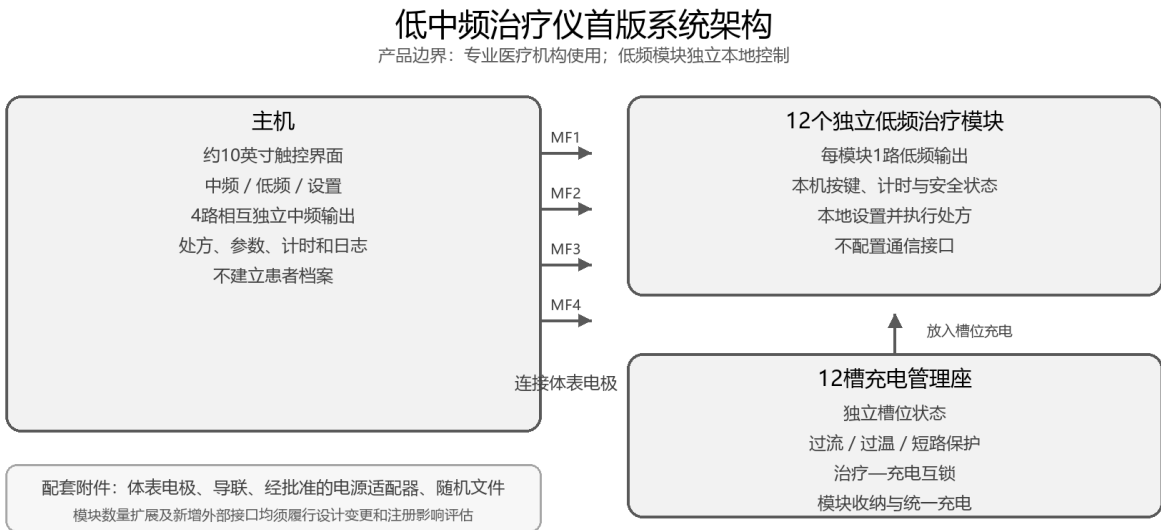
2.2 预期用途

通过体表电极施加低频或中频电刺激，用于镇痛、改善局部血液循环，并缓解软组织损伤引起的疼痛。最终产品名称、适用人群、适应证、禁忌证、警告和临床评价路径应由临床及法规部门批准，并与注册申报资料、说明书、风险文件和产品技术要求保持一致。

2.3 预期使用者和环境

- 预期使用者：医疗机构内经培训的康复治疗师、理疗人员、医师或经机构授权的专业人员。
- 预期使用场所：康复科、理疗科治疗区及经风险评估的医疗机构床旁环境。
- 首版不定位为患者居家自助产品；治疗期间应按说明书完成核对、观察和异常处置。
- 运行、运输和贮存环境条件由 PTR 依据 GB/T 14710 及实际使用边界量化，包装、标签和说明书保持一致。

2.4 系统架构概述



LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

图 1 首版系统架构和边界

3 系统与配置需求

编号	产品需求	接受/验证方式	优先级/状态
PRS-SY-001	首版系统由主机、4 路中频输出、12 个独立低频治疗模块、12 槽充电管理座、体表电极及导联、经批准的电源适配器和随机文件组成。	配置审查；BOM 和装箱清单核对	P0 / 待冻结
PRS-SY-002	主机提供约 10 英寸、1280×800 触控显示，具有便携把手；最终尺寸、质量和把手载荷在系统/结构规格中冻结。	尺寸、质量、显示及把手载荷测量	P1 / G2
PRS-SY-003	4 路中频输出相互独立，可分别设置、启动、暂停和停止；任一路故障不得使其他通道产生危险输出。	并发、串扰和故障注入试验	P0 / 必须
PRS-SY-004	12 个低频模块均为独立本地控制设备，每个模块提供 1 路低频输出，由本机按键和固件完成处方选择、强度、计时和安全执行。	模块功能、接口和状态机验证	P0 / 必须
PRS-SY-005	独立低频模块不配置通信硬件、通信协议或联网接口；主机不承担远程控制低频模块的功能。	原理图、BOM、软件接口和成品审查	P0 / 范围冻结
PRS-SY-006	12 槽充电管理座支持模块收纳和独立充电状态显示，并具备过流、短路、过温和异常接触保护。	12 槽满载及保护验证	P0 / 必须
PRS-SY-007	系统不建立患者档案，不采集或存储患者姓名、证件号、联系方式等个人信息；治疗任务以通道、模块、部位和处方标识组织。	软件需求、数据库和界面审查	P0 / 范围冻结
PRS-SY-008	首版不包含手机远程治疗、云端控制、AI 自动处方、跨机构联网、患者自助模式和患者信息管理。	功能、接口和发布版本检查	P0 / 范围冻结
PRS-SY-009	主机、低频模块、槽位、导联和电极接口采用耐久且不只依赖颜色的唯一编号或物理防错，降低错配风险。	标识、耐久和误用可用性验证	P0 / G3
PRS-SY-010	系统上电、自检、断电、复位、故障、升级和充电状态下的治疗输出均默认为关闭；未经用户确认不得自动恢复强度。	电源循环、复位和故障注入	P0 / 必须

4 功能需求

编号	功能需求	接受/验证方式	状态
PRS-FN-001	开机自检	主机和低频模块上电后完成必要的存储、程序、显示、按键和输出关闭状态检查；发现安全相关故障不得进入治疗。	自检和故障模拟

LMFES-PRS-001		产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
编号	功能需求		接受/验证方式	状态
PRS-FN-002	模式与通道选择		用户可清晰选择中频、低频或设置；中频通道和低频模块/部位标识在治疗全过程保持可见。	界面检查和任务测试
PRS-FN-003	处方库		首版至少 10 种中频和 30 种低频处方；参数、适用病症/用途、警示、贴片图和证据受控并保持一致。	处方主数据、临床/法规评审
PRS-FN-004	参数查看与编辑		用户可完整查看生效参数；越界、冲突或未完成必要设置时系统阻止启动并给出明确原因。	边界、组合和异常测试
PRS-FN-005	自定义处方		仅授权专业人员可使用；可编辑范围、保存、覆盖、删除、恢复和版本规则明确，不能突破安全限值。	权限、配置和回归测试
PRS-FN-006	治疗控制		开始、暂停、恢复、停止和结束操作状态唯一；停止操作始终可达，治疗到时自动关闭输出。	状态机和故障注入
PRS-FN-007	状态与警示		显示模式、通道/模块、处方、关键参数、剩余时间、强度和输出状态；警示不只依赖颜色。	截图证据、感知性和可用性测试
PRS-FN-008	贴片位置示意		使用自主设计医学示意图，明确体位、方向、电极数量、通道/极性和禁用区域，不使用竞品受版权保护图片。	临床/知识产权/可用性评审
PRS-FN-009	设置功能		提供经批准的日期时间、语言、音量/提示、系统信息和维护入口；设置界面不得产生治疗输出。	菜单、权限和输出互锁
PRS-FN-010	日志与追溯		记录设备/模块序列号、软件/固件/配置版本和关键故障/维修信息；不包含患者个人信息。	容量、完整性、导出和内容审查

LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

5 性能需求

5.1 中频治疗性能

编号	项目	技术要求	验证方法
PRS-MF-001	中频载波频率	目标范围 1~10 kHz；定义、步进、显示分辨率、准确度和容差在 PTR 中冻结。	示波器/频率计，规定负载
PRS-MF-002	脉冲宽度	目标范围 20~100 μ s；测量点、步进、准确度和容差在 PTR 中冻结。	示波器边界与重复性测试
PRS-MF-003	波形和调制	支持方波、正弦波、三角波或经临床/工程确认的等效波形；数学定义、极性、对称性和调制方式受控。	波形主数据与实测比对
PRS-MF-004	输出强度	目标 1~26 档或等效连续设置；每档对应电气量、最大输出、规定负载、容差和限制机制在 PTR 量化。	500 Ω 及规定负载输出测试
PRS-MF-005	治疗时间	默认 20 min，目标可调 1~60 min；规定计时精度、暂停/恢复、到时间和异常结束行为。	计时和状态迁移测试
PRS-MF-006	通断时间	目标 1~60 s；通/断周期、时序、参数联动和处方默认值可验证。	时序测量与处方边界测试
PRS-MF-007	输出渐变	启动、调强、暂停、恢复和停止采用受控渐变；最大变化率和渐变时间由风险分析及验证冻结。	瞬态波形和可用性评价
PRS-MF-008	负载和故障	规定负载范围内保持允许误差；开路、短路、接触不良和单一故障不得产生不可接受输出。	负载扫描、开短路和故障注入
PRS-MF-009	四路并发	四路同时运行时控制独立、串扰受控、总功耗和温升受控，任一路故障不影响其他路安全。	四路最不利并发试验

5.2 低频治疗模块性能

编号	项目	技术要求	验证方法
PRS-LF-001	低频输出频率	目标范围 1~150 Hz；步进、显示分辨率、准确度和容差在 PTR 中冻结。	示波器/频率计，规定负载
PRS-LF-002	脉冲宽度	目标范围 20~410 μ s；定义、测量点、步进、准确度和容差在 PTR 中冻结。	示波器边界与重复性测试
PRS-LF-003	波形和调制	支持方波、正弦波、三角波或经确认的等效波形；极性、对称性、脉冲列和调制方式受控。	波形主数据与实测比对
PRS-LF-004	输出强度	目标 1~36 档；每档电气量、最大输出、规定负载、容差和限制机制在 PTR 量化。	规定负载及限值试验
PRS-LF-005	治疗时间	默认 20 min，目标可调 1~60 min；模块独立计时、自动停止并提供结束提示。	计时和状态机测试

LMFES-PRS-001		产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
编号	项目	技术要求	验证方法	
PRS-LF-006	物理按键	至少支持开始/停止和强度调节；短按/长按、去抖、防误触、锁定、同时按键和卡键处理明确。	按键寿命、边界和可用性测试	
PRS-LF-007	模块结构	目标约 55×50×15 mm、约 30 g；最终尺寸、圆角、固定/佩戴、跌落和机械强度在详细设计冻结。	尺寸、质量、跌落和机械试验	
PRS-LF-008	电池续航	单次充电目标不少于 4 h；额定工况、老化后容量、温度、循环次数和寿命末期判据量化。	续航、循环和环境试验	
PRS-LF-009	低电量/故障安全	低电量、关键故障、异常复位和看门狗动作时停止输出；不得自动恢复治疗强度。	低电量与故障注入	
PRS-LF-010	充电互锁	模块处于充电状态时硬件和软件均禁止治疗输出；从槽位取出后保持停止且强度清零。	插拔、触点抖动和单故障测试	

5.3 通用性能和基本性能

编号	项目	技术要求	验证方法
PRS-PF-001	输出准确性	在 PTR 规定的负载、范围和环境内，频率、脉宽、幅度、波形、通断和计时保持在允许误差内。	全范围/边界/最不利测试
PRS-PF-002	输出安全限制	硬件和软件共同限制最大输出；开路、短路、接触不良和单一故障不得造成不可接受风险。	YY 9706.210 及故障注入
PRS-PF-003	输出瞬态	启动、调强、暂停、恢复、停止、复位和异常状态的瞬态受控，不产生不可接受突跳。	示波器连续捕获
PRS-PF-004	计时和停止	治疗到时自动停止；停止操作始终可达；关键故障、低电量、看门狗和断电使输出关闭。	状态机和故障注入
PRS-PF-005	温升	四路中频并发、12 槽满载充电和环境上限下，可接触表面、关键器件和电池温升符合适用要求。	最不利温升试验
PRS-PF-006	环境适应性	设备在 PTR 规定的运行、运输和贮存温湿度、气压、供电和机械环境后安全并保持基本性能。	GB/T 14710 及恢复试验
PRS-PF-007	EMC 基本性能	外部 RF、ESD、EFT、浪涌和电压暂降等适用现象下不产生危险输出，异常时进入安全状态。	YY 9706.102 最不利配置
PRS-PF-008	设计寿命	整机、低频模块、电池、充电座、导联和电极的使用/更换周期在 G1/G2 冻结，并以可靠性证据支持。	寿命、循环、老化和维护研究

6 硬件组件设计需求

编号	组件	设计要求	接受/验证
PRS-HW-001	主机结构	外壳、把手、支脚、按键、显示和连接器满足预期搬运、清洁、跌落和插拔；破损不得暴露危险带电部件。	结构评审、载荷、跌落和可触及性

LMFES-PRS-001		产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
编号	组件	设计要求	接受/验证	
PRS-HW-002	主机电气	电源、隔离、保护、4 路中频输出和控制符合适用医用电气安全及专用标准；安全关键器件受控。	原理图/PCB 审查和安规试验	
PRS-HW-003	中频输出通道	每路具有独立设置、限幅、反馈、渐变和关断路径；多路并发无危险串扰或能量叠加。	台架、并发和单故障测试	
PRS-HW-004	低频模块	本地控制器、输出、按键、显示/指示、电池和保护集成于模块；复位/低电量/故障时输出关闭。	模块功能和故障注入	
PRS-HW-005	充电管理座	12 槽独立充电、状态、触点、防异物、过流/短路/过温和治疗互锁设计完整。	满载、异物、接触和保护测试	
PRS-HW-006	电池系统	使用经批准的电芯、保护板和充电器；额定值、阈值、循环寿命、温度和运输/报废受控。	规格审查、循环和安全测试	
PRS-HW-007	电极和导联	材料、面积、阻抗、连接、机械耐久、生物相容性、清洁/一次性边界和更换周期满足预期用途。	YY/T 0868、材料和耐久试验	
PRS-HW-008	接口与标识	接口电气额定、针脚、机械防错、通道/模块/槽位编号和标识耐久清楚，不只依赖颜色。	误插、拉脱和标识耐久	
PRS-HW-009	关键件与供应链	BOM/AVL、规格、供应商、认证、替代料、寿命/停产和变更影响受控，可追溯。	BOM/AVL 审计和变更评审	
PRS-HW-010	可制造/可检验	设计支持装配、编程、校准、100%关键输出/保护测试、返工和维修，关键测试点可达。	DFM、试产和治具验证	

7 软件和人机界面需求

编号	项目	软件/UI 要求	接受/验证
PRS-SW-001	界面结构	主界面只包含中频、低频和设置三大功能域；导航层级清晰，关键治疗状态不隐藏。	界面走查和任务测试
PRS-SW-002	治疗显示	持续显示模式、通道/模块、处方、关键参数、剩余时间、强度和输出状态。	截图和系统测试
PRS-SW-003	参数校验	参数越界、单位错误、组合冲突或必要设置缺失时禁止启动并给出明确提示。	边界、组合和错误测试
PRS-SW-004	提示分级	信息、注意和停止治疗级提示区分明确；关键提示采用文字、图标、颜色及必要声音组合。	感知性和可用性评价
PRS-SW-005	安全状态机	所有治疗、充电、故障、复位、断电和升级状态的输出行为唯一；异常默认关闭。	状态迁移和故障注入
PRS-SW-006	权限	普通操作、处方配置和维护/校准权限分离；安全限值不可由普通权限绕过。	权限和越权测试

LMFES-PRS-001		产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
编号	项目	软件/UI 要求	接受/验证	
PRS-SW-007	本地数据	日志、版本、序列号和配置完整可追溯；不建立患者档案，不存储患者个人信息。	数据库/日志检查	
PRS-SW-008	升级与恢复	升级包、版本、校验、兼容性、断电恢复和安全回退受控；升级期间输出关闭。	升级中断和回退测试	
PRS-SW-009	软件生命周期	按 YY/T 0664 建立计划、需求、架构、详细设计、单元/集成/系统测试、问题、配置和发布记录。	软件配置审计	
PRS-SW-010	本地安全	维护接口、升级、配置和日志完整性受控；当前无外部网络或通信接口。	接口、访问和 BOM 审查	

8 安全、风险和法规需求

编号	主题	要求	接受/验证
PRS-SR-001	风险管理	按 GB/T 42062 建立全生命周期风险过程；所有控制追溯到输出和验证证据。	风险文件和追溯矩阵
PRS-SR-002	基本安全	电击、漏电流、绝缘、耐压、接地/双重绝缘、温升和单一故障满足 GB 9706.1 适用条款。	安规预检/型式试验
PRS-SR-003	专用安全	治疗输出限值、开短路、输出突变、负载、患者辅助电流和标识满足 YY 9706.210 适用条款。	专用标准条款矩阵和试验
PRS-SR-004	输出测量	按 YY/T 0696 确定连接、负载、仪器、采样、计算、重复性和报告方法。	测量方法及不确定度评审
PRS-SR-005	EMC	按 YY 9706.102 和预期环境完成发射/抗扰设计及验证，基本性能在试验期间受监测。	EMC 计划、预扫和型式试验
PRS-SR-006	生物相容性	患者接触材料按 GB/T 16886.1 基于接触性质、部位和时间完成评价。	生物学评价计划/报告
PRS-SR-007	可用性	按 YY/T 1474 覆盖关键任务、使用错误、形成性和总结性评价，与风险文件闭环。	可用性工程文件
PRS-SR-008	清洁与感染控制	规定可用清洁剂、方法、频次和禁用方法；防止进液、材料失效、标识脱落和交叉污染。	清洁/消毒和材料相容性
PRS-SR-009	随附信息	标签、符号、说明书、UI 和培训与 PTR、BOM、软件和风险一致，明确禁忌证、警告和批准附件。	上市版本一致性审查
PRS-SR-010	监管路径	按中国第二类医疗器械项目假设推进；分类、注册单元、型号、最不利样品和适用标准由法规书面冻结。	法规策略和标准矩阵

LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

9 包装、运输、生产和服务需求

编号	项目	要求	接受/验证
PRS-LC-001	包装配置	包装保护主机、12 模块、充电座、电极、导联、触点和随机文件，防止混装、缺件、碰撞和挤压。	包装评审、装箱和运输验证
PRS-LC-002	运输贮存	运输/贮存温湿度、堆码、跌落、振动和恢复条件量化，包装和说明书一致。	GB/T 14710 和包装运输试验
PRS-LC-003	标签/UDI	产品、包装和附件标签包含适用的型号、序列/批次、额定值、符号、UDI 及警示，耐久可读。	标签主数据和耐久性
PRS-LC-004	生产测试	量产具备 100%关键输出、保护、充电互锁、版本和外观测试；限值、治具和记录受控。	工艺/治具验证和试产
PRS-LC-005	校准与溯源	输出测量设备、标准器、治具和校准参数可追溯，具有适当测量能力和期间核查。	校准和 MSA 审查
PRS-LC-006	维修服务	授权维修、备件、故障代码、校准和维修后检验明确；非授权维护不能绕过安全控制。	服务流程演练
PRS-LC-007	清洁与日常检查	用户文件规定治疗前电极/导联/外壳/电量检查、治疗中巡查和患者间清洁。	代表用户流程确认
PRS-LC-008	报废	电池、电子部件和受污染附件的停用、回收和处置要求明确，防止短路、火灾和感染。	服务/说明书评审
PRS-LC-009	追溯	主机、低频模块、关键件、固件、处方、检验、维修和变更可按序列号/批次追溯。	正反向追溯演练
PRS-LC-010	生产后反馈	投诉、不良事件、退货、维修、CAPA、召回和趋势信息反馈到风险管理和设计变更。	质量体系和风险评审

10 设计验证和确认要求

- 建立 DVP&R，将每项产品需求、设计输入、风险控制和适用标准条款追溯到具体的验证/确认证据。
- 验证覆盖正常、边界、最不利、长时间、多通道/多模块并发、单一故障、故障注入、环境、老化和运输后状态。
- 样本、配置、软件/固件/处方版本、负载、仪器、接受准则和偏差处理在方案中预先规定；报告必须给出客观结果。
- 设计确认使用代表性产品、经培训专业人员和代表性医疗机构场景，覆盖贴片、参数核对、治疗控制、异常处置、清洁和充电等关键任务。
- 未通过的 P0 需求、未验证的高严重度风险控制或送检样机/文件不一致不得在阶段关口放行。

LMFES-PRS-001	产品需求规范	版本/修改状态 A/0	
---------------	--------	----------------	--

11 待冻结事项

编号	待冻结事项	责任部门	关口
TBD-01	最终产品名称、分类编码、注册单元、型号规格和最不利样品	法规注册	G1
TBD-02	预期用途、适用人群、适应证、禁忌证、警告和临床评价路径	临床/法规	G1
TBD-03	所有中频/低频参数的定义、步进、负载、容差、最大值、波形和调制方式	系统/测试/法规	G1/PTR
TBD-04	10 种中频和 30 种低频处方完整参数、适用病症、证据和贴片图	产品/临床/法规	G1
TBD-05	主机/模块最终尺寸、质量、结构强度、跌落和续航指标	结构/硬件/测试	G2
TBD-06	设计使用寿命、电池循环寿命、附件更换、维护和校准周期	研发/质量/服务	G1/G2
TBD-07	患者接触材料、电极/导联规格、清洁消毒和生物学评价策略	材料/法规/质量	G2
TBD-08	软件安全级别、日志容量、权限、升级、发布和维护接口	软件/质量	G2
TBD-09	适用标准最终版次、条款矩阵、注册检验项目和检测机构沟通结论	法规/测试	G1/G5
TBD-10	生产 100%关键测试、治具、测量能力、校准溯源和放行准则	生产/质量/测试	G3/G4

12 修改历史

版本/状态	日期	修改内容	编制	批准
V1.0 / A0	2026-07-28	初版：依据现有 DHF、用户需求、设计输入、风险管理计划及参考产品需求规范形成。		

13 编制、审核和批准

角色	姓名	日期	签名
编制			
审核			
批准			